CJK 231 Statistik 2 Klausur

Erlaubte Hilfsmittel: Taschenrechner	Maximal erreichbare Punkte: 50	Dauer der Klausur: 60 Minuten

Aufgabe 1: *(3 Punkte)*

Eine Firma hat 20 Angestellte, davon sind 12 männliche und die übrigen weibliche Angestellte. Auf wie viele Arten kann eine Arbeitsgruppe bestehend aus 4 Angestellten gebildet werden, so dass zumindest eine Frau und ein Mann in der Arbeitsgruppe vorkommen?

Aufgabe 2: *(6 Punkte)*

An einer Studie zum Auftreten von Farbblindheit nimmt eine Gruppe von Frauen und Männern teil. Die Gruppe setzt sich zu 45% aus Männern und zu 55% aus Frauen zusammen. Man weiß, dass i.a. 6% aller Männer farbenblind sind, dagegen aber nur 0,5% der Frauen. Eine Person der Gruppe wird zufällig angesprochen.

a) Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass diese Person eine farbenblinde Frau ist?
b) Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Person eine Frau ist, wenn es sich um eine farbenblinde Person handelt?
c) Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Person weiblich und nicht farbenblind ist?

Aufgabe 3: *(6 Punkte)*

Gegeben seien zwei disjunkte Ereignisse A und B. Untersuchen Sie diese Ereignisse auf stochastische Unabhängigkeit.

Aufgabe 4: *(12 Punkte)*

Eine stetige Zufallsvariable besitze folgende Verteilungsfunktion:

$$F(x) = \begin{cases} 0\,, & x < -2 \\ \frac{1}{4} * (x+2) + \frac{1}{16} * (x^2 - 4), & -2 \le x \le 2 \\ 1\,, & x > 2 \end{cases}$$

a) Berechnen Sie den Erwartungswert der Verteilung.
b) Berechnen Sie $P(X < 1{,}2)$.
c) Überprüfen Sie die Ereignisse $\{-3 \le X < 2\}$ und $\{X \le 1{,}2\}$ auf stochastische Unabhängigkeit.
d) Berechnen Sie $P(X > 2{,}1)$ und $P(-2{,}5 < X < 2)$.

Aufgabe 5: *(8 Punkte)*

Gegeben sei eine Normalverteilung mit Erwartungswert 25 und Varianz 16.

a) Bestimmen Sie das untere Quartil.
b) Berechnen Sie $P(\mu - 2\sigma \leq X \leq \mu + 2\sigma)$ und $P(X \geq \mu - \sigma)$.
c) Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeit dass die normalverteilte Zufallsvariable genau die Realisierung 25 annimmt.

Verwenden Sie für diese Aufgabe ausschließlich die Werte aus der mitgelieferten Tafel zur Standardnormalverteilung.

Aufgabe 6: *(10 Punkte)*

Sei X eine diskrete Zufallsvariable mit Wahrscheinlichkeitsfunktion $f(x)$ und mit Verteilungsfunktion $F(x)$.
Ferner ist der geordnete Wertebereich von X gleich $x_1 < x_2 < x_3 < \cdots < x_n$.
Welche der folgenden Aussagen sind richtig, welche Aussagen sind falsch? Begründen Sie rechnerisch oder mit Worten.

a)
$$F(x) = \sum_{x_i < x} f(x_i) \quad , i = 1, \dots, n$$

b) $P(X > x_i) = 1 - F(x_i) \ , i = 1, \dots, n$

c)
$$\sum_{i=1}^{n} F(x_i) = 1$$

d) $Var(X) \geq 0$

e) $E(X) \geq x_1$

Aufgabe 7: *(5 Punkte)*

Die Verteilung einer Zufallsvariablen X habe einen Erwartungswert $E(X) = 2{,}65$ und eine Varianz von $var(X) = 9{,}23$. Die Realsierungen der Zufallsvariablen werden mittels der linearen Transformation $Y = \frac{4X-2}{7}$ umgerechnet. Y steht hier für die neue Verteilung. Welchen Erwartungswert und welche Varianz hat die Y-Verteilung?

Geben Sie alle Rechenwege nachvollziehbar an. Viel Erfolg!